30.06.2019წ. დამატებითი(საშემოდგომო) ქვიზი. VIII კლასი. I ვარიანტი.

1. $\mathbf{2x^2 - 2x + k = 0}$ განტოლების ფესვებს შორის მანძილი 2-ის ტოლია. იპოვეთ k.
   ა) 0 ; ბ)$-\frac{2}{3}$; გ)$-\frac{4}{5}$; დ) $-\frac{3}{5}$; ე)$-\frac{3}{2}$; ვ)$-\frac{1}{2}$.
2. გამოთვალეთ $\sqrt{11+4\sqrt{7}} - \sqrt{11-4\sqrt{7}}$
   ა) $2\sqrt{7}$; ბ)1; გ) $4-\sqrt{7}$; დ)2; ე) $4+\sqrt{7}$; ვ)4.
3. q პარამეტრის რა მნიშვნელობებისათვის აქვს $x^2-6x+q=0$ განტოლებას ორი ფესვი, რომელთა კვადრატების ჯამი ნაკლებია 26-ზე?
   ა) q∈(-∞;9) ბ) q∈(5;∞) გ) q∈(5;9) დ) q∈(0;9) ე) q∈(-∞;5) ვ) q∈(9;+∞)

4. მართკუთხა ტრაპეციაში ორი კუთხის სხვაობა120^0-ია, ხოლო ჩახაზული წრეწირის რადიუსი 3 სმ. იპოვეთ ტრაპეციის ფუძეებიის სხვაობის მოდული.
   ა) $2\sqrt{6}$; ბ) $3\sqrt{6}$; გ) $6\sqrt{3}$; დ) $6\sqrt{2}$; ე) $3\sqrt{3}$; ვ) $3\sqrt{2}$.
5. რისი ტოლი არ შეიძლება გახდეს $5-\frac{4y-12}{y-2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?
   ა) 1 ბ) 1,2; გ)1,5; დ) 1,6 ; ე) 1,8; ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის
6. ABC სამკუთხედისAC გვერდზე როგორც დიამეტრზე გავლებული წრეწირი AB გვერდს გადაკვეთს M წერტილში ხოლო BC გვერდის გაგრძელებას D წერტილში. ცნობილია, რომ BM=MA. AC=100 სმ და CD =28სმ. იპოვეთ CM.
   ა) 42სმ; ბ)70სმ; გ) 36სმ ; დ)85სმ; ე)54სმ; ვ)60სმ.
7. ტრაპეციაზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრიდან ერთ-ერთი ფერდი ფერდი მოჩანს α კუთხით, იპოვეთ ამ ტრაპეციის სიმაღლე, თუ $sin\frac{\alpha}{2}=\frac{3}{5}$ ხოლო ტრაპეციის შუახაზია 8.
   ა) 4 ბ) 3 გ) 7 დ) 6 ე)5 ვ)8.
8. თუ a<0, b<0, მაშინ $\mathbf{\frac{a^2-b^2}{\sqrt{\frac{a}{b}}+\sqrt{\frac{b}{a}}} =}$

   ა) (a+b)$\sqrt{-ab}$ **ბ) (a-b)$\sqrt{ab}$** **გ) -(a+b)$\sqrt{-ab}$**

   დ) (b-a)$\sqrt{ab}$ **ე)** $\sqrt{ab^3}-\sqrt{a^3b}$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

9. მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში გავლებულია AA_1 და BB_1 სიმაღლეები. იპოვეთ A_1B_1 მონაკვეთის სიგრძის შეფარდება AB მონაკვეთის სიგრძესთან თუ კუთხე C 30^0-ია.
   ა)$\frac{\sqrt{2}}{2}$; ბ)0,5 ; გ)$\frac{\sqrt{3}}{2}$; დ)0,25; ე)$\frac{\sqrt{2}}{3}$; ვ)0,75.
10. იპოვეთ x ცვლადის ყველამ ნიშვნელობა ,რომელთათვისაც, $\sqrt{|4-x|-|x-5|}$ გამოსახულება აზრს კარგავს.
    ა)$(-\infty;-4)$; ბ)$(-\infty;4)\cup(5;+\infty)$; გ)$(-\infty;4,5)$; დ)$(5+\infty)$; ე) $(4;5)$; ვ)$(-3;1)$.
11. ABC სამკუთხედში BD ბისექტრისა და AM მედიანა ურთიერთმართობულია. იპოვეთ AC გვერდის სიგრძე თუ BD=AM=4
    ა) 1 ბ) 1,2; გ)1,5; დ) 1,6 ; ე) 1,8; ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის

12. მოცემულია მართკუთხა სამკუთხედი. ნახაევარწრეწირის ცენტრი ჰიპოტენუზაზე მდებარეობს, ხოლო კათეტები ამ წრეწირს ეხება. ამ ნახევარწრეწირის ცენტრი ჰიპოტენუზას ყოფს 15სმ და 20სმ სიგრძის მონაკვეთებად. იპოვეთ ნახევარწრეწირის რადიუსი.
    ა) 14 ბ) 9 გ)10 დ) 6 ე)12 ვ)8.

13. ABC ტოლფერდა სამკუთხედში (AB=BC) გავლებულია CD ბისექტრისა. D წერტილზე გავლებული CD წრფის მართობული წრფე AC წრფეს კვეთს K წერტილში. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს AD:KC.

ა)$\frac{1}{2}$; ბ) $\frac{2}{3}$; გ)$\frac{3}{5}$; დ) $\frac{1}{3}$; ე) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; ვ)$\frac{\sqrt{3}}{2}$

14. ტურისტი ნავით მიცურავდა მდინარის საწინააღმდეგოდ. ხიდთთან გავლისას მას წყალში გადაუვარდა ქუდი, რის შესახებაც მან გაიგო 10 წუთის შემდეგ და შემოტრიალდა უკან. იპოვეთ მდინარის დინების სიჩქარე თუ იგი ქუდს დაეწია ხიდიდან 1კმ-ის დაშორებით.

ა)1,8კმ/სთ; ბ)2კმ/სთ; გ)2,5კმ/სთ; დ)3კმ/სთ; ე)3,2კმ/სთ; ვ)4კმ/სთ.

15. იპოვეთ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა: $\frac{6x}{x^2+16} + 0{,}25$

ა) 1 ბ) 1,5; გ)2; დ)2,5; ე)3; ვ) 1,7

16. წრეწირი ეხება ABC მართკუთხა სამკუთხედის AB ჰიპოტენუზასა და CB და CA კათეტების გაგრძელებებს. იპოვეთ ამ წრეწირის რდიუსის სიგრძე თუ CB=8 და CA =15.

ა) 14 ; ბ) 25; გ)20; დ) 36; ე)24; ვ)18.

17. $3 \cdot \left(\frac{x^2}{9} + \frac{16}{x^2}\right) = 10 \cdot \left(\frac{x}{3} - \frac{4}{x}\right)$ განტოლების ამონახსნების ნამრავლია:

ა) 10; ბ) 6; გ) 30; დ) 48; ე) 120; ვ) 144.

18. ტრაპეციის მახვილი კუთხეები 53^0-ის და 37^0-ის ტოლია, ხოლო ფუძეების სიგრძეები 4-ის და 9-ის ტოლია. იპოვეთ ფუძეების შუაწერტილებს შორის მანძილი.

ა) 1,5 ბ) 13/3 ; გ)2; დ)2,5; ე)4; ვ) 5/3

19. თუ $x = 81\frac{1}{3}$ და $y = 85\frac{2}{3}$, **მაშინ** $\frac{x^{-1}+y^{-1}}{x^{-2}-y^{-2}} + \left(\frac{x-y}{x^2}\right)^{-1}$=

ა) $81\ \frac{1}{3}$; ბ) 4; გ) $4\frac{1}{3}$; დ) 166; ე) $9\frac{2}{9}$; ვ) 171

20. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს a, რომლისთვისაც $\begin{cases} -7x < 1 - a \\ 3x + 10 > 0 \end{cases}$ უტოლობათა სისტემას არ ექნება ამონახსნი.

ა) 0 ბ) -1 გ) 2 დ) -20 ე) 23 ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

21. რიცხვი $-\sqrt{2} - 1$ წარმოადგენს $x^2 + px + q = 0$ განტოლების ამონახსნს. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს p+q, თუ ცნობილია, რომ p და q რაციონალური რიცხვებია.

ა) 0,5; ბ) 3 ; გ) 0; დ) $2\sqrt{2} + 1$; ე)1; ვ)2,5.

22. იპოვეთ $\frac{ab}{c^2} + \frac{bc}{a^2} + \frac{ac}{b^2}$ **, თუ** $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$

ა) 0; ბ) 1; გ)2; დ) 3; ე)4; ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

23. ABC სამკუთხედში AA_1და BB_1ბისექტრისები K წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ B_1K: KA_1 თუ ABCდა BAC კუთხეები შესაბამისად 40^0-ის და 80^0-ის ტოლია.

ა) 1 ბ) 1,2; გ)1,5; დ) 1,6 ; ე) 1,8; ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის

24. რამდენი ამონახსნი გააჩნია $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 8 \\ x^2 + y^2 + 2x = 0 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემას?

ა) არცერთი; ბ) 1; გ) 2 ; დ)3; ე)4; ვ)უამრავი.

25. სამკუთხედის გვერდებია AB= 1 სმ და AC=3 სმ, <A= 60^0. იპოვეთ იმ წრეწირის რადიუსი, რომელიც გადის B და C წვეროებზე და სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრზე.

ა) $\sqrt{\frac{7}{2}}$; ბ) $\frac{\sqrt{21}}{2}$; გ)$\sqrt{\frac{7}{3}}$; დ)$\frac{\sqrt{21}}{4}$; ე)$\frac{\sqrt{7}}{2}$. ვ)$\frac{\sqrt{21}}{6}$.